序列两两比较之打点法：Dotlet 应用实例

图 1 是上一节中 seq1 自己和自己打点计算出的打点图。注意默认的颜色方案是在越相似的地方打的点的颜色越浅，越不相似的地方颜色越深。所以整体感觉像是在一张黑纸上打白点。因为是 seq1 自己和自己打点，所以应该有一条明显的主对角线，这是所有自己和自己打点的序列都会出现的情况。除此之外，还有一条与主对角线平行的次对角线，涉及 seq1 大约 1/2 的长度。这说明 seq1 的前半部分和后半部分非常的相似！

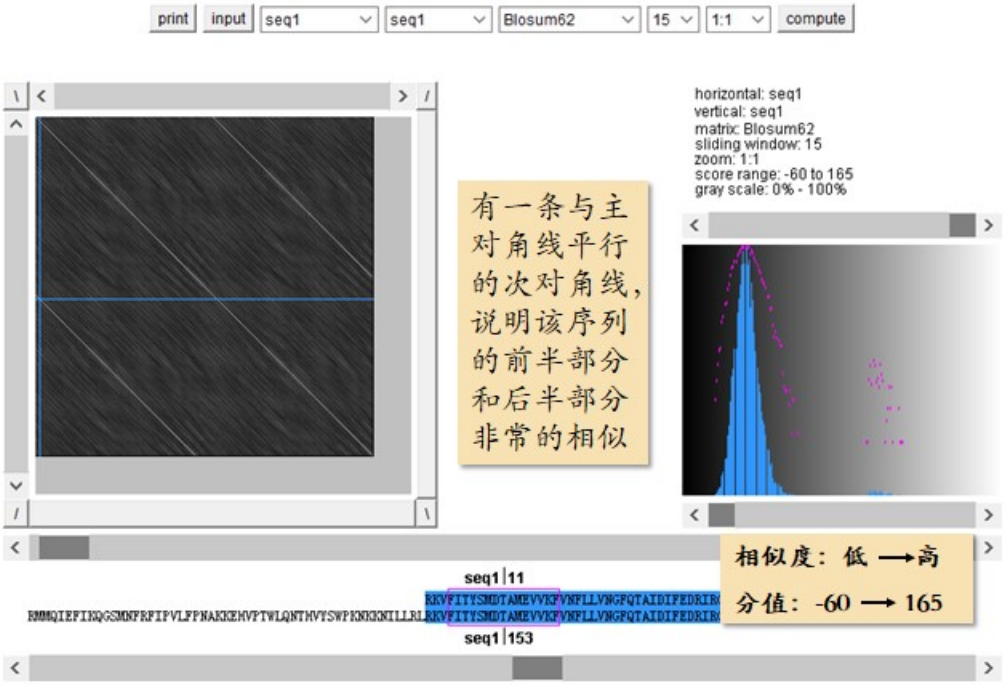


图 1. Seq1 自己和自己打点计算出的打点图

我们把鼠标点在这条次对角线上的任意位置，之后就可以从下面的序列显示区域看到，这一点，对应横着这条 seq1 的位置 153 开始的这一段，同时对应竖着这条 seq1 的位置 11 开始的这一段。为什么这一点对应的是一段呢？因为我们这里选的单元长度是 15，也就是一次比较 15 个字母。从这里也可以看出，如果把 seq1 的前半段和后半段重合起来的话，它们是完全一样的序列。

图 1 右边给出了打点所用的参数设置。按照选定的替换计分矩阵和单元长度计算，比较所能打出的最高分是 165 分，最低分是-60 分。默认的颜色方案是灰度从 0%到 100%。也就是最高分 165 分的点具有 100%的灰度，即纯白色；最低分-60 分具有 0%的灰度，即纯黑色。参数下面的图给出了各个分值的点的个数。横坐标是分值，从-60 到 165，纵坐标是得某一

分值的点的个数。我们可以看到绝大多数点的分值都是较低的，也就是绝大多数位置的比较结果都是不相似的。只有少数对角线上的比较才是高分值的点，因为这些位置对应的是相似的区域。这个情况反映在打点图上就是，绝大多数点都是深色的，只有少数点是浅色的，这些浅色的点位于主对角线和两条对称的次对角线上。

这里我们可以通过调整灰度条，来屏蔽大多数低分值的点，让他们统统变成黑色背景，并且强化高分值的点，让他们以纯白色突出显示出来（图 2）。

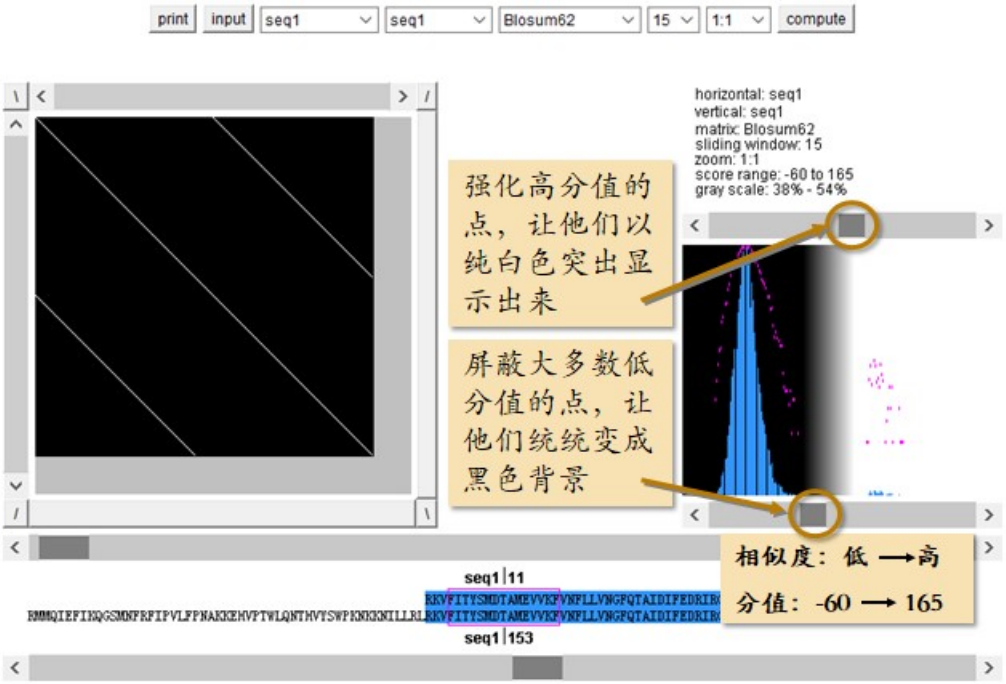


图 2. 调整灰度条改变打点图显示效果

上一个例子只是让大家熟悉一下 Dotlet 的使用界面及结果的查看方法，并没有实际的生物学意义。在下面的一个实际例子里，我们比较两条不同的序列，看看它们是否相似。首先从附件文件 dotlet2.fasta 中将 seq2 和 seq3 两条序列 input 进来。水平序列选 seq2，垂直序列选 seq3，其他参数不变，点计算按钮。虽然这次的主对角线不如上一个例子里的明显，但是我们还是可以一眼就看出它来（图 3）。说明这两条序列整体上十分相似。通过调整显示方案可以让主对角线清晰呈现。

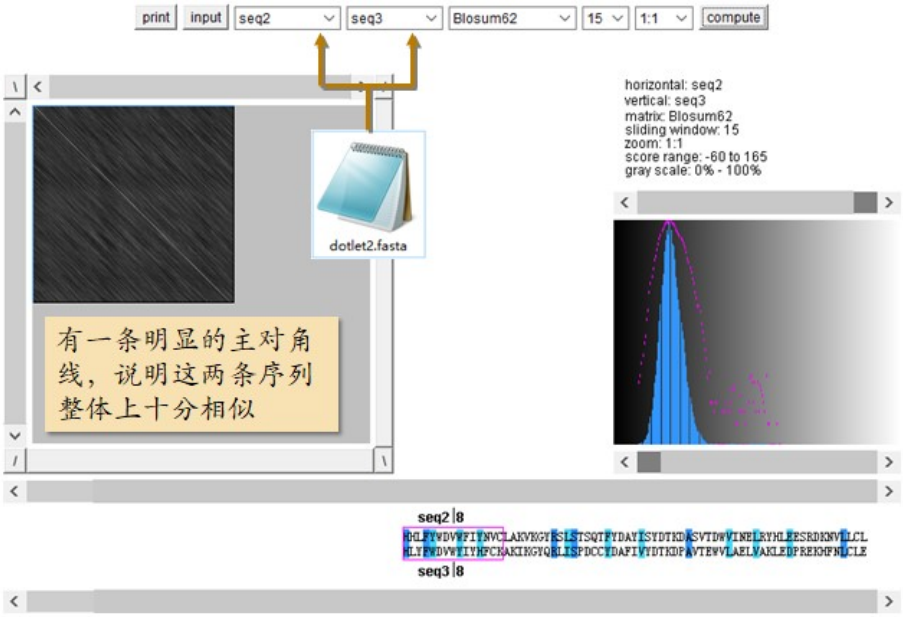


图 3. Seq2 和 seq3 打点计算出的打点图

下面我们再来看一个用 Dotlet 找串联重复序列的例子。找某条序列中存在的串联重复序列肯定是序列自己和自己打点。用到的序列在 dotlet3.fasta 文件中。输入序列，起名为 seq4。水平和垂直序列都选择 seq4，其他参数不变，点计算按钮。

这时我们看到除去主对角线外，还有很多条对角线（图 4）。说明序列中存在串联重复序列。前面我们讲过，半个矩阵范围内，数数包括主对角线在内，有多少条等距平行线，就说明重复了多少次，最短的平行线就是一个重复单元。

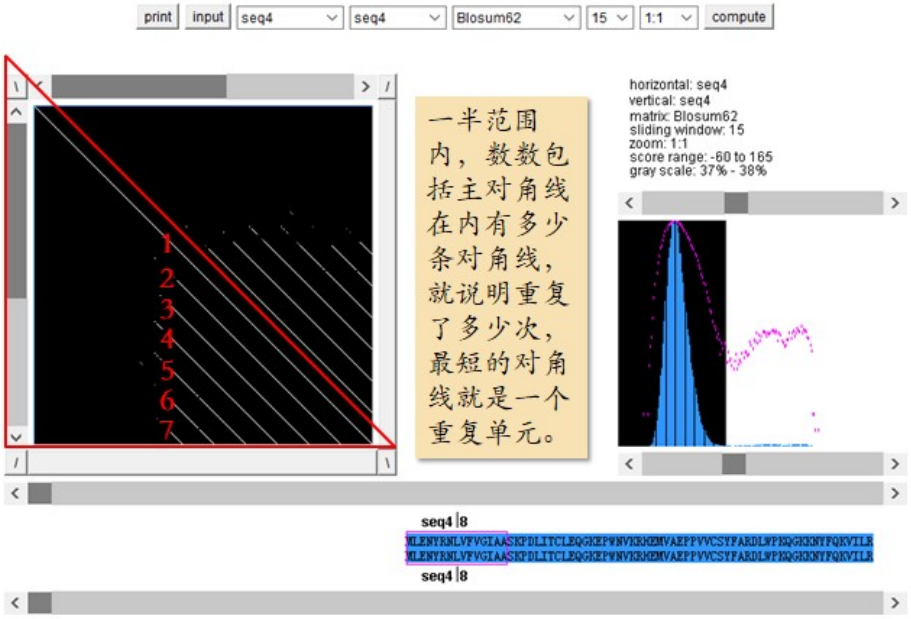


图 4. Seq4 自己和自己打点寻找串联重复序列

把低分值的点屏蔽后共发现 7 条平行线，说明串联重复序列重复次数为 7 次。但是，如果我们打开序列看一下，并不是这样的（图 5）。从图 5 中可以看到 Seq4 中的串联重复序列一共重复了 14 次！为什么 Dotlet 说重复了 7 次，少了一半呢？这是因为序列太长，窗口中的打点图并未显示完全。这时把窗口显示比例调成 1:2，重新计算一次，结果就显示全了（图 6）。

```
>seq4
MLENYRNLVFVGIAASKPDLITCLEQGKEPWNVKRHEMVAEPPVVCSYFARDLWPKQGKK
NYFQKVILRRYKKCGCENLQLRKYCKSMDECKVHKECYNGLNQCLTTTQNK

IFQCDKYVKVFHKFSNSNRHTIRHTGKK 1
SFKCKECEKSFCMLSHLAQHKRIHSGEK 2
PYKCKECGKAYNETSNLSTHKRIHTGKK 3
PYKCEECGKAFNRLSHLTTHKIIHTGKK 4
PYKCEECGKAFNQSANLTTHKRIHTGEK 5
PYKCEECGRAFSQSSTLTAHKIIHAGEK 6
PYKCEECGKAFSQSSTLTTHKIIHTGEK 7
FYKCEECGKAFSQLSHLTTHKRIHSGEK 8
PYKCEECGKAFKQSSTLTTHKRIHAGEK 9
FYKCEVCSKAFSRFSHLTTHKRIHTGEK 10
PYKCEECGKAFNLSSQLTTHKIIHTGEK 11
PYKCEECGKAFNQSSTLSKHKVIHTGEK 12
PYKYEECGKAFNQSSHLTTHKMIHTGEK 13
PYKCEECGKAFNNSSILNRHKMIHTGEK 14

LYKPESCNNACDNIAKISKYKRNCAHHHHHH
```

图 5. Seq4 中的串联重复序列

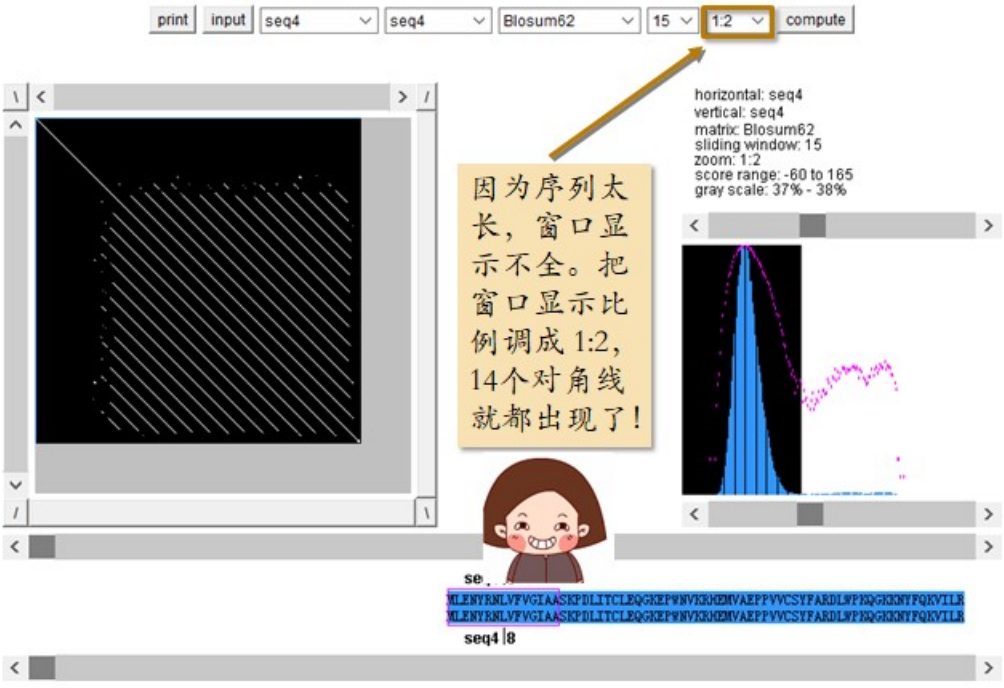


图 6. Seq4 中的串联重复序列（显示比例 1:2）